

**DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO (DECOM)
LABORATÓRIO DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE
COMPUTADORES I**

Professor: Mateus Felipe Tymburibá Ferreira

AULA 8: definição dos sinais de controle

Orientações gerais:

1. Esta atividade deve ser realizada em dupla. A partir de agora, a dupla deverá ser a mesma, até o fim da disciplina!
2. Prazo de entrega do relatório: até 13:00h do dia 22/05/2026. Enviar pelo link disponível na página da disciplina (no AVA). Não será permitida a submissão de relatórios após o prazo acima.

O que deve ser entregue

- Arquivo PDF nomeado: "Aula-8-Lab-AOC1_nome-completo-aluno1_nome-completo-aluno2.pdf".
- Este arquivo deverá conter as discussões referentes aos itens a serem respondidos, elencados abaixo.
- Escreva em texto simples e conciso as suas análises e considerações.

O que deve ser feito

Dando continuidade ao projeto do seu processador nRisc (nano RISC), na prática de hoje você deverá definir os sinais de controle para o seu processador.

O que deve ser respondido

- 1) Liste os sinais de controle existentes no seu processador e explique o funcionamento de cada um deles. Você deve informar a utilidade do sinal e o impacto no caminho de dados para cada possível valor que o sinal possa assumir. [4 pontos]
- 2) Se você estiver implementando uma versão de processador uniciclo, para cada instrução suportada pelo seu nRisc, descreva os valores a serem assumidos por todos os sinais de controle (sugestão: use uma tabela). Caso você esteja projetando um processador multiciclos ou

pipeline, apresente um diagrama de estados finitos, indicando os valores assumidos pelos sinais de controle em cada estado, ou uma tabela para cada instrução, indicando os valores dos sinais de controle para cada estágio. [4 pontos]